PROJETO ACADÊMICO • ANÁLISE DE DADOS

Projeto INEP

Diagnóstico da qualidade do ensino médio público da Paraíba

Documentação acadêmica, técnica e funcional

VERSÃO REVISADA • NOVEMBRO DE 2026

EQUIPE

Pedro Alexandre
Pedro Henrique Faustino
Maria Vitória Espínola Carneiro

VISÃO GERAL

Do dado educacional à decisão pública

O projeto converte bases oficiais do INEP em diagnósticos de infraestrutura, oferta e aprendizagem, com um relatório Power BI planejado em cinco páginas. Os dados de 2024 já possuem preparação, auditoria e análise exploratória iniciais; a implementação final em Power BI e a harmonização das bases de 2025 permanecem pendentes.

Conteúdo do documento

1. Introdução, contexto e objetivos
2. Metodologia — D.E.I.L.A.S.
3. Tecnologias e arquitetura da solução
4. Fontes de dados e sua disponibilidade
5. Indicadores e métricas
6. Limpeza, integração e validação
7. Estrutura funcional do relatório Power BI — Cinco dashboards
8. Regras de negócio do dashboard
9. Análise exploratória — Resultados preliminares verificados
10. Propostas de decisão e critérios de priorização
11. Entregáveis e andamento do projeto
12. Limitações, transparência e disponibilização

O documento distingue resultados executados, protótipos já disponíveis e entregas ainda previstas. Indicadores de anos diferentes são apresentados com suas limitações de comparação.

1. Introdução, contexto e objetivos

1.1. Objetivo geral

Desenvolver um processo reproduzível de inspeção, limpeza, integração e análise exploratória de bases educacionais públicas, acompanhado de **um relatório Power BI com cinco páginas analíticas integradas**, para diagnosticar aspectos da qualidade do ensino médio público da Paraíba e subsidiar propostas de melhoria da aprendizagem na gestão estadual.

1.2. Contexto e justificativa

O Governo do Estado precisa interpretar dados de desempenho, fluxo escolar, infraestrutura e condições de oferta de ensino de maneira articulada. A disponibilização de microdados e indicadores pelo INEP torna possível transformar informações dispersas em diagnósticos compreensíveis, com recortes territoriais que apoiem decisões de acompanhamento pedagógico e alocação de recursos.

Não se pressupõe que correlações representem relações de causa e efeito. O valor do projeto está na **identificação de necessidades e hipóteses verificáveis**, na documentação das fontes e na transparência dos critérios de análise.

1.3. Pergunta central

Quais necessidades de aprendizagem e desigualdades educacionais podem ser identificadas no ensino médio público da Paraíba, e que intervenções governamentais merecem avaliação à luz das evidências disponíveis?

1.4. Objetivos específicos

1. Catalogar, inspecionar e documentar os microdados e indicadores educacionais oficiais aplicáveis à Paraíba.
2. Construir recortes reprodutíveis, com identificação explícita do ano, da rede de ensino e da unidade de análise.
3. Validar a integridade, o tratamento de ausências e a correspondência das chaves escolares.
4. Descrever aprendizagem, rendimento, oferta, matrículas e infraestrutura conforme a disponibilidade e a qualidade das fontes.
5. Examinar diferenças municipais e evolução temporal quando as definições forem comparáveis.
6. Projetar cinco páginas interativas no Power BI e apresentar achados com ressalvas metodológicas.
7. Sugerir hipóteses de intervenção e medidas de acompanhamento, sem antecipar conclusões causais.

1.5. Escopo e público-alvo

O foco principal é o **ensino médio da rede estadual da Paraíba**. Outras redes públicas podem ser apresentadas como contexto comparativo somente quando a base oferecer variável de dependência administrativa e a comparação for apropriada.

O público-alvo é a gestão estadual; o painel deve privilegiar indicadores relevantes para tomada de decisão, e não apenas visualizações descritivas.

2. Metodologia — D.E.I.L.A.S.

Etapa	Aplicação ao projeto	Evidência ou entrega prevista
D — Definir objetivos	Delimitar a qualidade do ensino público, a questão de pesquisa e o recorte da rede estadual.	Problema, objetivos, público e perguntas norteadoras.
E — Escolher métricas	Selecionar medidas de aprendizagem, rendimento, participação, infraestrutura e desigualdade territorial.	Dicionário de indicadores e denominadores.
I — Identificar fontes	Catalogar microdados, dicionários oficiais, anos, cobertura, granularidade e chaves.	Inventários e documentação de origem dos datasets.
L — Limpar os dados	Corrigir tipos, conservar ausências, padronizar categorias, verificar faixas e auditar duplicidades.	Scripts, testes e relatórios de qualidade.
A — Analisar os dados	Explorar distribuições, diferenças entre grupos e localidades e comparações válidas por ano.	Notebooks, gráficos e dashboards.
S — Sugerir soluções	Traduzir achados em ações a avaliar, com critérios claros e medidas de acompanhamento.	Relatório executivo e hipóteses de políticas públicas.

A implementação ocorre iterativamente: novas fontes ou problemas de qualidade podem exigir retorno às etapas de identificação, limpeza e definição das métricas.

3. Tecnologias e arquitetura da solução

3.1. Tecnologias utilizadas e propostas

Tecnologia	Papel no projeto	Situação
Python e bibliotecas de dados	Inspeção, transformação, indicadores, testes e geração de bases analíticas.	Scripts e fluxos de 2024 executados.
Jupyter Notebook / Google Colab	Exploração e reprodutibilidade acadêmica.	Notebook exploratório inicial disponível.
Power BI Desktop	Relatório definitivo com cinco páginas, segmentadores e medidas.	**Proposto; arquivo PBIX ainda não implementado.**
Git e GitHub	Versionamento, Issues, execução automatizada e publicação de documentação.	Utilizados no desenvolvimento.

Tecnologia	Papel no projeto	Situação
HTML/CSS/JavaScript	Protótipos executáveis de painel geral e visão municipal.	Protótipos preliminares criados; não equivalem ao PBIX final.

3.2. Fluxo de dados proposto

INEP (fontes brutas) → Python (inspeção, filtragem, limpeza, validações) → tabelas analíticas com granularidade definida → Power BI (modelo semântico, medidas DAX, cinco páginas) → relatório executivo.

Os ZIPs nacionais e recortes com informações individuais não devem ser publicados no repositório público. O GitHub armazena códigos, documentação, testes, indicadores agregados e versões que não exponham dados pessoais.

3.3. Modelo conceitual para o Power BI

A arquitetura proposta utiliza dimensões de **Ano**, **Município**, **Escola** e **Rede de ensino**, sempre que houver identificadores compatíveis. As tabelas de fatos não serão misturadas sem considerar sua granularidade:

- **Fato Censo / Escolas:** uma observação por escola e edição do Censo, contendo recursos e características da oferta.
- **Fato Matrículas / Rendimento:** quantidades ou taxas na unidade oficial correspondente (escola, rede, município e ano), conforme a fonte.
- **Fato ENEM:** resultados por prova e participante identificável apenas nos limites dos microdados públicos; para relacionamento com escolas, priorizar indicadores previamente agregados por escola e ano.
- **Fato IDEB:** indicador divulgado na unidade e edição oficiais, com valores ausentes distintos de zero.

Os relacionamentos devem ser testados quanto à unicidade das dimensões, cardinalidade, direção de filtros e risco de contagens duplicadas. Dimensões compartilhadas não autorizam somar indevidamente populações ou tratar indicadores de anos diferentes como equivalentes.

4. Fontes de dados e sua disponibilidade

ID	Base	Conteúdo relevante	Ano(s)	Situação no projeto
F01	**ENEM**	Notas, presença, escola quando informada e questionário, em arquivos específicos.	2024 e 2025	2024 processado; estrutura 2025 inspecionada, mas resultados ainda não tratados.
F02	**Censo Escolar**	Unidades escolares, rede, localização, matrículas e recursos escolares.	2024 e 2025	2024 processado; 2025 requer adaptação à estrutura de múltiplas tabelas.

ID	Base	Conteúdo relevante	Ano(s)	Situação no projeto
F03	**IDEB — ensino médio**	Indicadores por escola e outros níveis oficiais de divulgação.	2025	Planilha escolar inspecionada e recortada para a Paraíba.
F04	**Taxas de rendimento**	Aprovação, reprovação e abandono.	2024/2025	**Prevista; indicadores ainda não incorporados à base analítica.**
F05	**SAEB**	Dados complementares sobre aprendizagem e contexto.	2023, conforme escopo	**Complementar; ainda não integrado.**

Fontes oficiais:
ENEM: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem
Censo Escolar: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar
IDEB: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb

A disponibilidade de um pacote não significa que seus registros já tenham sido analisados. Os dados de 2025 precisam passar por inspeção detalhada, adaptação e validação antes de qualquer comparação temporal.

5. Indicadores e métricas

5.1. Aprendizagem e participação — ENEM

Indicador	Definição / regra de cálculo	Fonte
Nota média por área	Média das notas **válidas** em Linguagens, Humanas, Natureza, Matemática e Redação; informar quantidade de notas válidas (N).	ENEM
Mediana e dispersão	Mediana, quartis, distribuição e desvio-padrão das notas no recorte selecionado.	ENEM
Participação observada	Registros com presença válida, sempre com denominador explícito.	ENEM
Diferenças entre grupos	Comparações por variáveis disponíveis e compatíveis, sem vinculações individuais não demonstradas.	ENEM
Cobertura escolar	Percentual de registros de resultados com identificação escolar compatível com Censo no mesmo ano.	ENEM + Censo

Restrição identificada: no ENEM 2024, os arquivos PARTICIPANTES e RESULTADOS não possuem uma chave individual comum validada no projeto. **Não realizar junção por posição, índice ou ordem das linhas** para atribuir renda, sexo ou respostas do questionário às notas.

5.2. Qualidade e contexto da rede pública

Indicador	Definição / regra	Fonte
IDEB do ensino médio	Utilizar o **valor oficial divulgado** para escola, município ou rede, quando disponível.	IDEB
Média simples escolar de IDEB	Média não ponderada das escolas com nota válida, identificada como estatística descritiva; **não equivale ao IDEB oficial da rede**.	IDEB
Aprovação / reprovação / abandono	Taxas oficiais por ano e recorte, sem inferir valores a partir de contagens incompletas.	Rendimento (pendente)
Matrículas	Total de matrículas do ensino médio com recorte claro de rede, município e ano.	Censo
Infraestrutura	Percentual de escolas com recurso declarado; registrar **sim, não e não informado** separadamente.	Censo
Condições docentes	Indicadores adequados de formação e disponibilidade de professores quando a fonte permitir.	Censo (a desenvolver)
Desigualdade territorial	Distribuição dos indicadores por município e diferenças observadas, com análise de cobertura e denominadores.	Dados integrados
Qualidade e cobertura dos dados	Percentual de campos ausentes, escolas pareadas, notas disponíveis e indicadores suprimidos.	Pipeline

As métricas finais e suas fórmulas, especialmente rendimento e formação docente, devem ser validadas nos dicionários oficiais antes da implementação em DAX.

6. Limpeza, integração e validação

6.1. Procedimentos de limpeza

1. Selecionar registros da Paraíba e, quando aplicável, da rede estadual, registrando filtros explícitos.
2. Manter arquivos brutos originais e scripts reproduzíveis.
3. Corrigir tipos, padronizar categorias e validar anos, códigos escolares e intervalos permitidos.

4. Preservar **ausência de informação** como diferente de **valor zero**.
5. Auditar valores inválidos, categorias não informadas, presença nas provas e duplicidade de escolas.
6. Comparar contagens antes e depois dos tratamentos e documentar exceções.

6.2. Integração escolar já validada para 2024

Foi implementado e executado um relacionamento candidato entre **CO_ESCOLA**, no arquivo de resultados do ENEM 2024, e **CO_ENTIDADE**, no Censo Escolar 2024, após filtros para a rede estadual e auditoria de cobertura.

- **497 escolas** distintas no recorte de resultados do ENEM 2024.
- **482 escolas** estaduais com ensino médio no recorte do Censo 2024.
- **456 escolas** presentes nas duas bases.
- **29.393 de 29.783** registros do ENEM com escola estadual identificada na Paraíba encontraram correspondência escolar no Censo (**98,69%**).
- **Nenhum código escolar duplicado** no recorte do Censo.

A base integrada de 2024 foi produzida com uma linha por escola do Censo, após agregação de indicadores do ENEM por escola. Trata-se de integração **escolar**, não da ligação de questionários socioeconômicos a notas individuais.

6.3. Integrações e comparações ainda previstas

As edições ENEM 2024 e 2025 poderão ser empilhadas **somente após harmonização de esquemas e definições**, para comparações entre edições, sem tentar identificar o mesmo participante entre anos.

O Censo Escolar 2025 exigirá adaptação à sua estrutura própria. IDEB, rendimento e SAEB deverão ser relacionados exclusivamente por chaves, períodos e níveis de agregação compatíveis. A comparação de Censo 2024 com IDEB 2025 deve ser explicitamente longitudinal, não um cruzamento de informações do mesmo período.

6.4. Critérios de qualidade obrigatórios

- Documentar origem, versão e dicionário das bases.
- Verificar chaves e cardinalidade antes de cada junção.
- Publicar notas e taxas com denominador e regras de exclusão.
- Evitar divulgar grupos pequenos quando houver risco de interpretação indevida ou reidentificação.
- Informar fonte, período e unidade de análise de cada visual.
- Não atribuir causalidade a associações descritivas.

7. Estrutura funcional do relatório Power BI — Cinco dashboards

Solução proposta: um único arquivo **.pbix** com cinco páginas interligadas, menu lateral, identidade visual consistente, filtros pertinentes e opção de detalhamento. Os protótipos HTML existentes servem de referência, mas **o relatório definitivo em Power BI ainda não foi produzido**.

7.1. Dashboard 1 — Visão Executiva

Pergunta: Como está a situação geral do ensino médio estadual da Paraíba?

Componentes planejados: cartões de escolas, matrículas e municípios; valor oficial e evolução do IDEB quando disponível; aprendizagem, aprovação e abandono após coleta das fontes; indicadores de infraestrutura e resumo de diferenças territoriais. Cada cartão deve indicar ano e população.

Finalidade: permitir que o governador identifique rapidamente questões que merecem aprofundamento nas outras páginas.

7.2. Dashboard 2 — Desempenho e Aprendizagem

Pergunta: Onde os indicadores de aprendizagem mostram maiores dificuldades?

Componentes planejados: distribuição das notas ENEM por área, mediana e quartis, quantidade de notas válidas, IDEB escolar ou oficialmente agregado, SAEB quando incorporado, comparação por município e evolução temporal somente quando válida.

Cuidados: não extrapolar o ENEM para toda a rede; não comparar notas de provas como se tivessem escalas idênticas; não usar questionário socioeconômico sem chave individual validada.

7.3. Dashboard 3 — Infraestrutura e Condições de Ensino

Pergunta: Quais recursos estão disponíveis nas escolas estaduais e onde aparecem as maiores necessidades?

Componentes planejados: internet, banda larga, biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra, infraestrutura de água e, se viável, indicadores docentes. Filtros por município e rede conforme a fonte.

Finalidade: comparar recursos declarados, identificar lacunas e apoiar diagnóstico de necessidades de investimento; a presença do recurso não demonstra sua qualidade ou efeito sobre notas.

7.4. Dashboard 4 — Desigualdades Territoriais

Pergunta: Como a oferta, a infraestrutura e os resultados se distribuem entre os municípios?

Componentes planejados: mapa com códigos IBGE e limites geográficos corretos; tabela pesquisável; comparações de infraestrutura, matrículas e resultados divulgados; detalhamento por município; visualização de dados ausentes.

Situação atual: existe protótipo HTML municipal com dados agregados de Censo 2024 e IDEB 2025 apresentados separadamente. O mapa geográfico e a página Power BI permanecem planejados.

7.5. Dashboard 5 — Prioridades e Recomendações Governamentais

Pergunta: Quais necessidades e propostas de intervenção merecem avaliação primeiro?

Componentes planejados: matriz de problemas e hipóteses de ação, indicadores territoriais, população potencialmente beneficiada, confiança/cobertura dos dados, possibilidade de acompanhamento e critérios transparentes de priorização.

Cuidados: a pontuação ou o ranking de municípios **não será produzido automaticamente** a partir de pesos arbitrários. Critérios, limites e eventual ponderação deverão ser fundamentados e revisados pelo grupo, considerando evidências, contexto e viabilidade.

7.6. Experiência de navegação e design

A proposta visual utiliza azul-marinho, verde-petróleo e fundos claros; cards de KPI com unidades e anos visíveis; gráficos legíveis; tabelas acessíveis; menu de navegação das cinco páginas; segmentadores sincronizados quando apropriado.

A implementação em Power BI poderá usar indicadores DAX, filtros, drillthrough e tooltips. A escolha final de elementos dependerá de consistência dos dados, clareza para gestores e desempenho do relatório.

8. Regras de negócio do dashboard

Código	Regra
RN01 — Recorte territorial	Paraíba como recorte principal; municípios mediante identificadores válidos.
RN02 — Rede de ensino	Priorizar rede estadual e distinguir outras redes quando a fonte permitir.
RN03 — Filtros	Filtros de ano, município, rede e área do conhecimento somente onde forem semanticamente aplicáveis.
RN04 — Integridade	Não transformar ausentes em zero; informar presença, exclusões e denominadores.
RN05 — Série temporal	Distinguir anos e avisar quando definições ou populações não forem comparáveis.
RN06 — Fonte e atualização	Cada indicador deve informar fonte, ano, unidade de medida e data da última carga.
RN07 — Privacidade	Não divulgar identificação individual; aplicar supressão e revisão quando necessário.
RN08 — Recomendações	Tratar propostas como hipóteses, com justificativa, público beneficiado e critério de avaliação.
RN09 — Exportação	Permitir exportar visões agregadas e resumos quando o recurso e as permissões forem adequados.
RN10 — Organização visual	O relatório Power BI deverá conter cinco páginas temáticas, sem redundância excessiva.
RN11 — Navegação	Disponibilizar navegação entre páginas e contexto dos filtros utilizados.
RN12 — Granularidade	Não somar linhas de participantes, escolas ou matrículas como se representassem a mesma unidade.
RN13 — Priorização transparente	Documentar critérios e eventuais ponderações; não criar rankings sem validação.
RN14 — Acessibilidade	Priorizar contraste, rótulos legíveis, navegação compreensível e texto alternativo quando possível.

Código	Regra
RN15 — Governança	Separar indicadores concluídos, preliminares e planejados; permitir rastrear dados e transformações.

9. Análise exploratória — Resultados preliminares verificados

Os valores abaixo correspondem aos recortes efetivamente processados até esta revisão. São **estatísticas descritivas**, não estimativas causais nem evidências de representatividade integral da rede quando derivadas do ENEM.

9.1. Oferta do ensino médio estadual — Censo Escolar 2024

Indicador	Resultado
Escolas estaduais com ensino médio na Paraíba	**482**
Municípios atendidos	**223**
Matrículas de ensino médio declaradas	**116.779**
Escolas com internet declarada	**459**
Escolas com biblioteca declarada	**358**
Escolas com laboratório de informática declarado	**284**
Escolas com laboratório de ciências declarado	**233**
Escolas com quadra de esportes declarada	**248**
Escolas com banda larga declarada	**139**

A diferença entre presença de internet e de banda larga justifica uma investigação de conectividade; não demonstra, por si só, deficiência de qualidade ou impacto pedagógico.

9.2. ENEM 2024 — Participantes com escola estadual da PB identificada

29.783 registros atendem ao recorte escolar estadual. As médias abaixo utilizam apenas notas válidas, com denominadores específicos:

Área	Notas válidas	Média descritiva
Ciências da Natureza	21.786	456,53
Ciências Humanas	22.487	467,67

Área	Notas válidas	Média descritiva
Linguagens	22.487	489,85
Matemática	21.786	476,81
Redação	22.487	571,92

O número de participantes com **local de prova** na Paraíba é um recorte distinto. Não se deve confundir local de prova, escola e residência, ou concluir que as médias acima representam todos os estudantes estaduais.

9.3. IDEB 2025 — Planilha de escolas estaduais

Indicador	Resultado
Escolas estaduais da PB presentes na planilha	**478**
Escolas com IDEB 2025 numérico válido	**458**
Escolas sem nota numérica válida	**20**
Média aritmética simples das 458 escolas com nota	**4,267**
Mediana entre escolas com nota	**4,3**

A média aritmética simples **não é** o IDEB oficial agregado da rede estadual.

9.4. Análise territorial e dashboards preliminares existentes

Já foi publicada uma visão municipal agregada com escolas, matrículas e infraestrutura do Censo 2024, além de resultados do IDEB 2025 apresentados separadamente. Também existem gráficos e um notebook de análise exploratória.

O desenvolvimento atual possui: - Protótipo HTML de **Visão Executiva**; - Protótipo HTML **Territorial por Município**; - Relatórios de qualidade, integração e visualizações; - Códigos e testes de geração reproduzível.

Ainda não há arquivo Power BI (.pbix) definitivo com cinco páginas.

10. Propostas de decisão e critérios de priorização

As ações abaixo representam **hipóteses para investigação**. Nenhuma deve ser tratada como necessária antes de verificar dados, contexto local, capacidade administrativa, recursos disponíveis e alternativas de política pública.

Hipótese de achado	Possível resposta de gestão	Indicador de acompanhamento
Dificuldades de aprendizagem em Matemática	Avaliação diagnóstica e reforço focalizado.	Resultados posteriores em avaliações comparáveis.
Disparidades territoriais persistentes	Apoio pedagógico territorialmente orientado.	Evolução de indicadores comparáveis por município/rede.
Abandono ou reprovação elevados	Busca ativa, apoio à permanência e acompanhamento da trajetória escolar.	Taxas oficiais de rendimento no período seguinte.
Recursos pedagógicos ausentes	Diagnóstico de infraestrutura, manutenção e investimento planejado.	Cobertura, uso e funcionamento dos recursos.
Conectividade declarada insuficiente	Avaliar qualidade do acesso e necessidades de contratação/ equipamentos.	Disponibilidade e qualidade efetiva de conexão.

10.1. Como propor prioridades sem inventar rankings

A página de Prioridades Governamentais pode organizar os municípios ou escolas a partir dos seguintes critérios **a validar**: aprendizagem e fluxo escolar, desigualdade territorial, condições de oferta, número potencial de estudantes afetados, qualidade dos dados, viabilidade de intervenção e possibilidade de monitoramento.

A eventual combinação em uma pontuação deverá documentar critérios, normalização, pesos, limitações e análise de sensibilidade, além de ser revisada com a equipe. **Até isso acontecer, o dashboard deve mostrar diagnósticos e necessidades observadas, não uma classificação definitiva de municípios.**

11. Entregáveis e andamento do projeto

Entregável	Situação em 12/11/2026
Datasets brutos preservados e documentados, com volume compatível com a disciplina	**2024: realizado.** 2025: inspeção estrutural realizada, processamento pendente.
Scripts e testes de filtragem, limpeza e integração	**Realizados e executados para ENEM/Censo 2024.**
Auditoria de chaves e relatórios de qualidade	**Publicados para 2024.**
Notebooks e relatório exploratório	**Versões preliminares disponíveis.**
Dashboard executivo e municipal em HTML	**Protótipos implementados.**
Relatório Power BI com cinco páginas	**Planejado; ainda não construído.**
Inclusão de rendimento, SAEB e indicadores docentes	**Planejada ou complementar, conforme viabilidade.**
Comparações validadas entre 2024 e 2025	**Pendentes.**

Entregável	Situação em 12/11/2026
Relatório executivo final com recomendações avaliáveis	**Pendente de análises complementares.**

11.1. Próximas atividades prioritárias

1. Resolver a leitura do arquivo de resultados ENEM 2025 e validar suas variáveis.
2. Adaptar os scripts ao formato do Censo Escolar 2025 e produzir indicadores comparáveis.
3. Obter taxas oficiais de aprovação, reprovação e abandono, confirmando seus níveis de divulgação.
4. Construir tabelas analíticas para o Power BI com chaves e granularidade auditadas.
5. Implementar as cinco páginas no Power BI, com navegação e visual coerentes.
6. Aprofundar a análise estatística, apresentar limitações e revisar hipóteses de intervenção.
7. Finalizar relatório acadêmico, apresentação ao governador e estratégia de disponibilização.

12. Limitações, transparência e disponibilização

- **Representatividade:** o ENEM não cobre necessariamente todos os estudantes da rede estadual.
- **Comparabilidade:** fontes e anos distintos exigem análise de equivalência antes de inferir evolução.
- **Identificação:** participantes e resultados do ENEM 2024 não foram associados individualmente por ausência de chave comum validada.
- **IDEB:** uma média simples de notas escolares não substitui indicador oficial agregado.
- **Causalidade:** a observação de diferentes resultados e recursos escolares não demonstra efeitos de políticas.
- **Privacidade:** microdados pessoais e agrupamentos pequenos exigem proteção e avaliação antes de divulgação.
- **Entregas:** os protótipos HTML demonstram viabilidade visual, mas não constituem a implementação final do Power BI.

Deploy da aplicação: os protótipos HTML foram publicados como arquivos no repositório GitHub; não há, nesta revisão, indicação de um site independente implantado ou de relatório Power BI publicado em serviço.

Repositório do projeto: https://github.com/psoaresvieira/projeto_inep

Referências e rastreabilidade

- INEP — Microdados do ENEM: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem
- INEP — Microdados do Censo Escolar: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar
- INEP — IDEB: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb

- Relatórios técnicos do projeto: https://github.com/psoaresvieira/projeto_inep/tree/main/reports
- Código e testes: https://github.com/psoaresvieira/projeto_inep/tree/main/src
- Documentação metodológica: https://github.com/psoaresvieira/projeto_inep/tree/main/docs

Nota editorial: esta versão foi atualizada a partir do documento original de seis páginas, preservando seus objetivos, fontes, metodologia, regras de negócio, indicadores, estratégia de integração e propostas de decisão; os acréscimos explicitam a estrutura de cinco dashboards, o Power BI e o progresso real reportado do projeto.